

Prima di tutto abilitiamo l'estensione autoreload di Jupyter

```
In [1]: %load_ext autoreload
        %autoreload 2
```

## Esercizio: Modello di Shepherd

Il modello di popolazione Shepherd è definito dalla ricorsione:

$$x_{k+1} = \frac{rx_k}{1 + \left(\frac{x_k}{N}\right)^2}$$

Dove:

- $x_k$  è il valore della popolazione al passo  $k$
- $r > 0$  è il tasso di crescita
- $N$  è un valore di popolazione che, se raggiunto, dimezza  $r$

Nel modulo `sol.shepherd.py`, si definisca la classe:

```
class Shepherd:
    def __init__(self, r, N=1):
        ...

    def __call__(self, x, k):
        ...
```

- Il costruttore riceve come ingresso il valore di `r` ed `N`
- Il metodo `__call__` deve calcolare il prossimo valore della popolazione
- Si noti che lo stato in questo caso è uno scalare
- ...Quindi non è necessario usare un array di `numpy`

Nella cella seguente:

- Si utilizzi un ciclo per considerare valori di  $r$  tra 0.1 e 10
- Per ogni valore di  $r$  si simuli l'andamento della popolazione usando `sim.simulate`
  - Si utilizzi  $x_0 = 0.5$  come valore iniziale della popolazione
  - ...E si considerino 100 passi di simulazione
- Si disegni l'andamento utilizzando `sim.plot_sim`
- Si osservi quali tipi di comportamento può avere il sistema

```
In [3]: from sol import shepherd
        from base import sim
        import numpy as np

        x0 = 0.5
```

```
n = 100
```

```
for r in np.linspace(0.1, 10, 10):  
    f = shepherd.Shepherd(r=r) # costruisco la funzione di transizione  
    X = sim.simulate(f, x0, 100) # simulo  
    sim.plot_sim(X, title=f"r = {r:.3f}")
```



